TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

İş Dağıtım ve Defter Rotasyon Aracı

Amaç, Kullanım ve İşleyiş Kılavuzu

Tarayıcıda çalışan · Girişsiz · Sunucusuz · 6 dilli (TR · EN · FR · DE · JA · ZH)

Eğitim amaçlı proje. Bu çalışma, yazılım geliştirmeyi ve **yapay zeka araçlarını kullanmayı öğretmek** amacıyla hazırlanmış bir öğrenme uygulamasıdır. Üretim yazılımı değildir ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmî bir ürünü değildir; TÜİK adı ve logosu yalnızca gösterim amacıyla kullanılmıştır. Gerçek veya kişisel verilerle kullanmadan önce kendi incelemenizi yapın.

Kaynak kod: github.com/gurkanfikretgunak/tuik-work-dist · Kasım 2026

1. Projenin amacı

Bu proje iki amaca hizmet eder:

- **Eğitim amacı:** Gerçekçi bir iş problemi (personele iş dağıtımı ve defter rotasyonu) üzerinden; planlama, kısıt tabanlı algoritma tasarımı, arayüz geliştirme, test yazma, çok dilli (i18n) yapı ve dokümantasyon süreçlerini **yapay zeka araçlarıyla birlikte** nasıl yürüteceğinizi göstermek.
- **İşlevsel amaç:** Saha personeline işleri kapasiteye ve kurallara göre adil ve açıklanabilir biçimde dağıtmak (v1), personele yıllık defter rotasyon planı üretmek (v2).

Uygulama, ham verinin tarayıcıdan çıkmadığı, giriş gerektirmeyen bir yapıdadır. Sonuçlar dosya olarak (CSV, JSON, HTML, ZIP) üretilir; mesaj gönderme veya veri saklama sunucu tarafında yapılmaz.

2. Uygulama ne yapar?

	v1 · İş Dağıtım Motoru	v2 · Defter Rotasyon Motoru
Girdi	calisanlar.csv (personel, kapasite) ve isler.csv (işler)	Personel sayısı N, defter sayısı (=N), ay sayısı, izinler
Ne üretir	Her işin hangi çalışana verildiği; atanamayan işler ve sebepleri	Ay × personel defter planı (hangi ay kim hangi defteri alır)
Temel ölçüt	Kapasiteye orantılı doluluk, il/mahalle uyumu, kır/kent koşulu	Yıllık eşitlik, tekrar ve takip yasağı, özel defter kuralı, izinler
Kontrol	Ön onay ekranı, manuel taşıma, kural uyum oranları	Bağımsız doğrulayıcı, elle takas ve anlık kural etkisi
Çıktı	atama_sonucu.csv, süreç raporu, çalışan/il paketleri, ZIP	defter_plani.csv, doğrulama raporu, parametre dosyası, matrisler

Uygulama açıldığında **ana sayfada motor seçimi** yapılır. İki motor birbirinden bağımsızdır; biri diğerinin verisine dokunmaz. Üst çubuktaki **dil seçicisi** ile arayüz dili değiştirilir; seçim tarayıcıda hatırlanır.

3. Başlarken

Gereksinimler: Node.js (güncel bir sürüm) ve npm. Komutlar proje klasöründe çalıştırılır:

```
npm install --legacy-peer-deps
npm run dev     # tarayıcıda http://localhost:3000
npm test        # motor, CSV ve çok dil testleri
```

Hızlı deneme için her iki motorda da **örnek veri** tek tıkla yüklenebilir (v1: 12 personel, 164 iş satırı; bilerek 3 hatalı satır içerir).

4. v1 — İş Dağıtım Motoru: adım adım kullanım

Ekran	Ne yapılır?
0 Karşılama	Yeni dağıtım başlatılır veya daha önce kaydedilen personel/kural seti yüklenir.
1 Personel ve kapasite	calisanlar.csv yüklenir. Tablo Excel görünümündedir; satır başındaki kutu çalışanın kullanılıp kullanılmayacağını belirler. Kapasite, müsaitlik %, kır görevi, aktif ve not alanları hücrede düzenlenir; toplu işlem (aynı değer, il/role göre, yüzde artırma/azaltma) yapılabilir. **Efektif kapasite = dönemlik kapasite × müsaitlik oranı.**
2 Kural seçimi	Kurallar açılır/kapanır, **zorunlu** veya **tercih** seçilir, öncelik sırası ok düğmeleriyle belirlenir. Hazır şablonlar vardır. Kapasite modu: sert limit veya orantılı hedef.

Ekran	Ne yapılır?
3 İş yükleme	isler.csv yüklenir, satırlar doğrulanır (hatalı hücreler kırmızı). Çapraz kontroller: toplam yük kapasiteye sığıyor mu, ilde kapasite açığı, çalışanı olmayan ilde iş, önceki ay ID'si personelde var mı.
4 Dağıtım	Onaydan sonra motor çalışır; atanan/atanamayan sayıları ve süre gösterilir.
5 Ön onay	Çalışan bazında doluluk çubukları, il/mahalle dağılımı, uyarılar, atanamayanlar ve sebepleri. **Başka çalışana taşı** ile manuel düzeltme; kapasite ve zorunlu kural ihlali taşımadan önce gösterilir.
6 Onay ve çıktı	Dağıtım onaylanır; atama_sonucu.csv, atanamayan_isler.csv, kural_ozeti.json ve (isteğe bağlı) güncel calisanlar.csv indirilir.
7 Süreç raporu	Olay günlüğünden otomatik: zaman çizelgesi, girdi ve kural özeti, doluluk metrikleri ve grafikler, kural uyum oranları, atanamayan analizi, manuel değişiklikler, çalışan ve il tabloları. PDF (yazdır), HTML, JSON, CSV.
8 Genel özet ve paylaşım	Tek sayfa yönetici özeti; çalışan bazlı ayrı iş listeleri (ZIP), il paketleri, mesaj/e-posta taslakları ({ad_soyad}, {is_sayisi}, {il}, {son_tarih} yer tutucularıyla), tüm çıktılar tek ZIP, kural ve kapasite seti paylaşımı.

Dağıtım kuralları

Kural	Anlamı
İl bazlı eşleştirme	İş, aynı ilde görevli çalışana verilir.
Mahalle gruplama	Aynı mahalledeki işler mümkün olduğunca tek çalışanda toplanır.
Kapasiteye orantılı denge	Doluluk oranları (atanan ÷ efektif kapasite) birbirine yaklaştırılır. Örnek: kapasiteler 20 ve 30, toplam 40 iş → 16 ve 24.
Kır / kent koşulu	Kır işleri çarpanla ağırlıklandırılır (örn. 1,5); kır görevi yapamayana kır işi verilmez.
Geçen ay tekrarı	Geçen ay görüşen kişiyle ilgili yön: rotasyon (farklı kişi) veya süreklilik (aynı kişi).

Zorunlu kural bir filtredir: uymayan çalışan o işe aday olmaz, aday kalmazsa iş sebebiyle birlikte atanamayanlara düşer. **Tercih** kuralı puanlamada kullanılır; öncelik sırası yukarıda olan kuralın ağırlığı daha yüksektir.

5. v2 — Defter Rotasyon Motoru: adım adım kullanım

Problem: **N** personel ve **N** defter için, her ay her defterin tam bir kişide olduğu, yıl boyunca dağılımın adil olduğu bir plan üretmek. Plan her yıl, önceki yıldan bağımsız, sıfırdan kurulur. Arama yöntemi Sudoku çözücülerine benzer: en az seçenekli defterden başlayan, geri izlemeli ve tohumlu bir kısıt araması.

Ekran	Ne yapılır?
R0 Başlangıç	**Kaç personel (N)?** sorusu. N girilir girilmez uygulanabilirlik kartı gösterilir: kişi–defter sayısı aralığı, fazladan sayısı, çift tekrarı alt sınırı, uyarılar (örn. N=3).
R1 Parametreler	6 adımlı kademeli sihirbaz: **Dönem** (yıl, başlangıç ayı, ay sayısı) → **Kurallar** (G, çift sınırı, özel defter aralığı, K5) → **Personel ve defterler** (adlar, özel defter, grup) → **İzinler** (isteğe bağlı) → **Özel koşullar** (yasak çift, sabit atama; isteğe bağlı) → **Özet ve onay**.
R2 Plan üretimi	Süre sınırlı arama; ilerleme çubuğu ve iptal. En fazla 3 aday plan üretilir; gerekirse çift sınırı +1 gevşetilir ve raporlanır.
R3 İnceleme	Renk kodlu plan tablosu, kişi×defter sayım matrisi, devir matrisi (ısı haritası), doğrulama raporu. İki hücreye art arda tıklayarak **takas**; hangi kuralın bozulacağı önceden gösterilir. İhlal varsa **Yeniden planla**.
R4 Onay ve çıktı	Plan onaylanır; defter_plani.csv, izin_ozeti.csv, dogrulama_raporu.json, parametreler.json, sayim_matrisi.csv, devir_matrisi.csv veya tek ZIP indirilir.

Kurallar

Kod	Kural	Tür
K1	Tekrar yasağı: bir defter, aynı kişiye sonraki G ayda (varsayılan 2) tekrar düşmez.	Zorunlu
K2	Takip yasağı: defteri A bıraktıktan sonra B alıyorsa bu (A→B) çifti yılda en fazla bir sınır kadar tekrar eder. Sınır otomatik hesaplanır: tavan((M−1)/(N−1)).	Zorunlu
K3	Yıllık eşitlik: her kişi her defteri, **esas dağıtım sayısı D**'den türetilen hedef aralığında alır. İzin yokken M/N değerinin tabanı ile tavanı arası.	Zorunlu
K5	Defter grubu dengesi: kişi her çeyrekte farklı gruplardan defter alır.	Tercih
K6	Haftalık özel defterler (varsayılan 1, 3 ve 6) aynı kişiye peş peşe aylarda düşmez; özel yük kişiler arasında dengelenir.	Zorunlu
K7	İzinler: tek gün veya tarih aralığı. İzin oranı ay eşiğini (varsayılan %50) aşan kişi o ay "yok" sayılır.	Girdi

Esas dağıtım sayısı (D) ve izinler

D, plan boyunca fiilen yapılan toplam defter–kişi ataması sayısıdır. Eşitlik hedefleri bundan türetilir: kişinin hedef payı **D × (müsait ayı) ÷ (toplam müsait ay)**, her defterin payı **D ÷ N**. İzin yokken D = N × M olur ve klasik eşitlik kuralıyla aynıdır. İzinli bir ayda defterler iki yoldan biriyle yönetilir: **ek atama** (varsayılan; müsait kişilere ek verilir, kişi başı en fazla 2, her müsait kişi en az 1) veya **boş bırak**.

Örnek: N=9, M=12, bir personel Mart ayında tamamen izinli → o ay 8 kişi 9 defteri paylaşır (biri 2 defter alır), D=108 aynı kalır, izinli kişinin yıllık payı orantılı olarak azalır.

Ölçülen sonuçlar (M=12, G=2): N=4–11 için teorik çift alt sınırına milisaniyeler içinde ulaşılır; N=12–15'te alt sınırın 1 üstü bulunur; N=3 ve G=2 için çözüm yoktur (G=1 önerilir).

6. Veri biçimleri

CSV sütun adları, JSON anahtarları ve dosya adları sabit bir şemadır ve arayüz dili ne olursa olsun **çevrilmez**. Ayraç (virgül veya noktalı virgül) otomatik algılanır; UTF-8 ve Windows-1254 kabul edilir.

Dosya	Sütunlar
calisanlar.csv	calisan_id, ad_soyad, rol, il, ilce, donemlik_kapasite, musait_oran, kir_gorevi_yapabilir, aktif, kapasite_notu
isler.csv	is_id, il, ilce, mahalle, yerlesim_tipi (Kent/Kır), birim_no, gorusme_sayisi, onceki_ay_gorusen_calisan_id, oncelik (Yüksek/Normal/Düşük), anket_turu
izinler.csv (v2)	calisan_id, baslangic, bitis, not — tarih: YYYY-AA-GG veya GG.AA.YYYY
defter_plani.csv (çıktı)	yil, ay, calisan_id, defter_no, durum (normal / ek atama / acik)
atama_sonucu.csv (çıktı)	girdi sütunları + atanan_calisan_id, atanan_calisan_adi, atama_nedeni, uyari, manuel_degisti

7. Gizlilik ve KVKK notları

- Tüm dosyalar tarayıcı belleğinde işlenir; hiçbir sunucuya gönderilmez. Kalıcı paylaşım bağlantısı yoktur.
- İşlerde kişi adı yerine yalnızca birim/hane numarası kullanılmalıdır.
- Çalışana giden iş listesi yalnızca kendi işlerini içerir; önceki ay çalışan bilgisi ve başka çalışanın işleri yer almaz.
- Her indirme öncesinde "bu dosya hangi bilgileri içeriyor" uyarısı gösterilir.
- Eğitim amaçlı bir proje olduğundan gerçek veya kişisel veriyle kullanmadan önce kendi güvenlik ve hukuk incelemenizi yapın.

8. Sınırlamalar

- v2 rotasyon planının v1'e bağlanması (*defter_no* ile "plana uy" kuralı) henüz yoktur.
- v2'de izin ay bazında hesaplanır (eşik kuralı); hafta bazlı işleme yoktur. Defter ağırlıkları eşitliğe katılmaz.
- Plan üretildikten sonra yeni izin girilirse plan baştan kurulur; "geçmiş aylar sabit kalsın" seçeneği yoktur.
- Olay günlüğü ve doğrulama mesajları, üretildikleri andaki dilde saklanır; sonradan dil değişirse eski kayıtlar çevrilmez.
- Çeviriler yapay zeka ile üretilmiştir; resmî kullanımdan önce ana dil konuşuru tarafından gözden geçirilmelidir.
- Arama ana iş parçacığında çalışır (ilerleme ve iptalle); büyük N için Web Worker gerekir.

9. Yapay zeka araçlarıyla geliştirme: bu projeden çıkarılacak dersler

Bu uygulama baştan sona bir yapay zeka kodlama asistanıyla, adım adım ve doğrulanarak geliştirildi. Aşağıdaki uygulamalar, benzer projelerde yapay zekadan verimli ve güvenli yararlanmak için örnek alınabilir:

Uygulama	Bu projede nasıl yapıldı?	Neden önemli?
Önce plan, sonra kod	Her yeni özellik (izin, esas dağıtım sayısı, özel defterler) önce yazılı bir plan ve açık sorularla sunuldu, onaydan sonra geliştirildi.	Belirsiz isteklerin yanlış yorumlanmasını önler.
Küçük, sık commit	Her anlamlı adım ayrı commit; geçmiş 30'dan fazla commit.	Geri dönmek ve değişikliği anlamak kolaylaşır.
Test odaklılık	Motorlar için birim testleri (örn. 20/30 kapasite, 40 iş → 16/24), CSV doğrulama, KVKK sızıntı testi, çok dil tutarlılık testi.	Yapay zekanın ürettiği koda güven, testle kazanılır.
Tarayıcıda doğrulama	Her aşamada uygulama tarayıcıda uçtan uca denendi; 6 dilde 40'ar adımlık tarama yapıldı.	"Derleniyor" ile "çalışıyor" aynı şey değildir.
Bağımsız doğrulayıcı	Plan üreten motordan ayrı bir doğrulayıcı yazıldı; elle bozulmuş planları yakalıyor.	Üreten ve denetleyen kodu ayırmak hataları görünür kılar.
Paralel alt görevler	Çok dilli çeviri, birbirinden ayrı dosya gruplarına bölünüp paralel ajanlarla yapıldı; sonuç tek tek doğrulandı.	Büyük işi bölmek hızlandırır; ama birleştirme sonrası kontrol şarttır.
Dürüst raporlama	Yapılmayan/denenmemiş şeyler (ör. indirilen dosya içeriği, mobil görünüm) açıkça belirtildi.	Yapay zeka çıktısına körü körüne güvenilmemelidir.

İpucu: Yapay zekaya yalnızca "bunu yap" demek yerine hedefi, kısıtları ve "bitti" ölçütünü (hangi test/ekran/örnek veriyle doğrulanacağını) birlikte verin. Çıktıyı mutlaka çalıştırın, test edin ve gözden geçirin; sorumluluk sizdedir.

10. Sık sorulan sorular

Soru	Yanıt
Verilerim bir yere gönderiliyor mu?	Hayır. Her şey tarayıcıda işlenir. Sayfayı kapatınca oturum verisi silinir (yalnızca "seti kaydet" dediğiniz personel/kural seti tarayıcıda saklanır).
Aynı sonucu tekrar üretebilir miyim?	v2'de aynı girdi ve tohum aynı planı verir. v1 motoru da aynı girdiyle aynı sonucu üretir.
Dosyada hatalı satır varsa ne olur?	Satır kırmızı işaretlenir, hata raporunda satır/sütun/sebep gösterilir ve satır varsayılan olarak kullanılmaz; düzeltip yeniden yükleyebilirsiniz.
Plan bulunamadı hatası alıyorum.	Arama süresini artırın, G değerini düşürün, özel defter sayısını azaltın veya izinleri/yasak çiftleri gözden geçirin. R1 özet adımı sorunları önceden gösterir.
Dili nasıl değiştiririm?	Üst çubuktaki dil seçicisinden; seçim hatırlanır.